

碩士班《研究方法》· Research Methodology

計畫書與論文寫作

Writing an MSc Proposal / Thesis

從計畫書到論文：各章節怎麼寫、方法章的要件、圖表與時程規劃，以及可直接參考的寫作範例。

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版 (English terms + 中文講解)

計畫書 → 論文：一條連續的路

計畫書 (*proposal*) = 你「打算怎麼做」；論文 (*thesis*) = 你「做了什麼、發現什麼」。兩者結構高度相同，論文是計畫書的延伸與兌現。

計畫書 Proposal

回答三問：想做什麼？怎麼做？為什麼值得做？
以「未來式」書寫，含預期結果與時程。

論文 Thesis

在計畫書骨架上填入真實資料：更新文獻、呈現結果、討論、結論與建議。以「過去式」書寫。

教學重點 把計畫書寫好，論文就完成了一半——因為結構、文獻與方法都已就位。

1

PART 1

基本概念與結構

What Is a Thesis? Proposal vs Thesis

先看清楚整份文件的骨架，再逐章填肉。

什麼是碩士論文的方法（Methodology）？

「方法（Methodology）」是整個研究的骨架——它讓讀者清楚看到：你決定用什麼方法進行研究，以及為什麼。

章節	作用
Abstract 摘要	全文的濃縮摘要
Introduction 緒論	背景脈絡、研究焦點、價值與目標
Literature Review 文獻回顧	批判性回顧，並指出你要補的「研究缺口」
Methodology 方法	研究所用的方法與理由
Results 結果	主要發現，以及與研究問題的關聯
Conclusion 結論	回答研究問題、反思過程、提出未來建議

計畫書 vs 論文：結構對照

計畫書 Proposal	論文 Thesis
Abstract 摘要	Abstract 摘要
1 Introduction 緒論	1 Introduction 緒論
2 Literature Review 文獻回顧	2 Literature Review (更新)
3 Materials & Methods 方法	3 Materials & Methods 方法
4 Expected Results 預期結果	4 Results 結果
—	5 Discussion 討論
5 Timetable 時程	6 Conclusions & Recommendations 結論與建議
6 References 參考文獻	7 References 參考文獻
A. Appendix 附錄	A. Appendix 附錄

教學重點 最大差別：計畫書寫「預期結果 + 時程」；論文把它換成「真實結果 + 討論 + 結論建議」。

計畫書 vs 論文:同骨架、兩種時態

五章結構對照

	計畫書 Proposal (將要做)	論文 Thesis (已經做完)
第1章	緒論：背景→缺口→目的	緒論 (同，但更精煉)
第2章	文獻回顧：論證缺口	文獻回顧 (補上新文獻)
第3章	方法：「將」如何做	方法：「已」如何做 (過去式)
第4章	預期結果 Expected results	實際結果 Results
第5章	時程 Timetable	討論與結論

好消息：計畫書寫得紮實，第1–3章可直接改寫沿用——把「將要」改成「已經」，補上實際執行的偏差。

教學重點 計畫書寫得紮實,第 1–3 章可直接改寫沿用——把「將要」改成「已經」,補上實際執行的偏差。

What? How? Why?

計畫書要回答的三個問題

What

你想做什麼？

明確的研究目標與問題——來自
文獻缺口。

How

你打算怎麼做？

研究方法、資料來源、分析方式
與時程。

Why

為什麼值得做？

研究的新穎性與價值——「賣」
你的題目。

教學重點 口試委員第一個想確認的就是這三點；計畫書的每一章，都是在支撐 What / How / Why。

2

PART 2

各章節怎麼寫

Writing Each Chapter

從摘要、緒論、文獻、方法，到結果、討論、結論。

摘要 Abstract

摘要要涵蓋

- 背景資訊 (background)
- 研究需求的正當性 (justification)
- 要做什麼、怎麼做 (what & how)
- 預期結果 (計畫書) / 真實結果 (論文)
- 主要結論 (僅論文)

關鍵詞 Keywords

- 3–5 個，依重要性排序
- 要「聰明」——讓別人搜尋得到你的研究
- 用領域內通用、可被檢索的術語

教學重點 摘要通常「最後才寫」——等全文定稿，才能準確濃縮。

第 1 章：緒論 Introduction

1.1 背景資訊

你的題目是什麼、為什麼需要處理；過去是否處理過、成因為何。

1.2 問題陳述

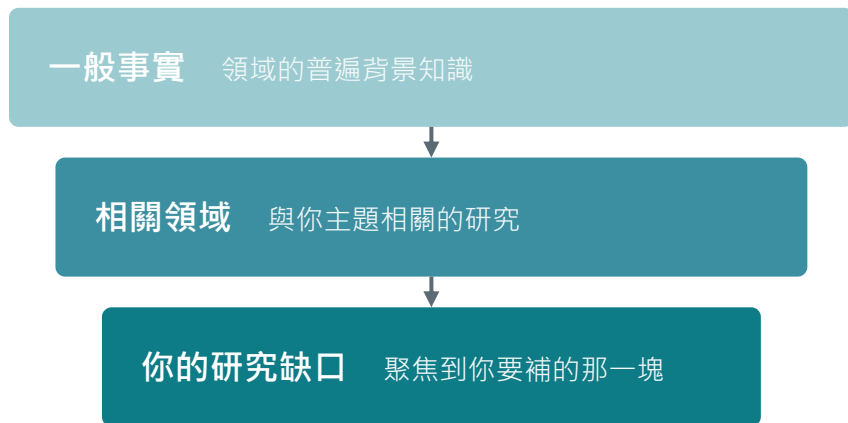
你的研究取徑「新在哪」；用它來「賣」你的題目 (sell your topic) 。

1.3 目標與具體目標

一個總目標 (goal) = 透過多個具體目標 (objectives) 達成；要具體，且呼應 1.2 的新穎性。

教學重點 Goal 與 Objectives 要一一對應；每個 objective 之後會對到一個「預期結果 / 結果」與「結論」。

第 2 章：文獻回顧 Literature Review



- 回顧的重點：「你的主題目前已知什麼？」
- 依「主題」組織（如 pH、溶氧、干擾、共通方法...），不要依「作者」逐篇流水帳
- 用倒金字塔：從一般事實，逐步收斂到與你研究相關的事實
- 最後明確指出：文獻中的哪個「缺口」是你的研究要處理的

文獻回顧的倒金字塔

從大背景收斂到你的缺口



倒金字塔：從大背景一路收斂到「你要補的那一個點」——最後一句自然接上研究問題。

常見錯誤：每一層都寫很多，但層與層之間沒有邏輯收斂，讀起來像四篇不相干的回顧。

教學重點 常見錯誤：每層都寫很多，但層與層之間沒有收斂，讀起來像四篇不相干的回顧。

第 3 章：材料與方法 Materials & Methods

材料 Materials

- 資料 Data
- 研究所需的化學品 / 材料
- 只列「你研究特有」的設備；標準實驗器材不必逐項列

方法 Methods

- 達成各研究目標所用的方法
- 分析方法（測量目標參數的標準方法）另立
- 詳細到「別人能照著重做」的程度

教學重點 時態：計畫書用「未來式」（將要做什麼）；論文用「過去式」（做了什麼）。

第 4 章（計畫書）：預期結果 Expected Results

- 根據你對主題的了解與文獻回顧，預測結果「大概會是什麼」
- 用條列（bulleted list）呈現即可，不需長篇大論
- 每一個「研究目標」至少對應一個預期結果（多個也可以）
- 預期結果要與 1.3 的具體目標一一呼應

預期結果不是「保證」，而是「有根據的推測」——之後論文會用真實資料檢驗它。

第 4 章（論文）：結果 Results 的呈現結構

1 ① 文字引入 先在文字中引入這個結果。

2 ② 呈現 用圖 / 表呈現——要「精選」（重要的放正文，其餘進附錄）。

3 ③ 評述 評述結果：型態、趨勢、離群值...

4 ④ 討論 討論為何是這樣，並以文獻佐證（與...一致 / 與...相反）。

教學重點 結果章依「結果的邏輯順序」書寫，而不是「做實驗的先後順序」。

結果章每段的三拍

引入 → 呈現 → 說明

① Introduce 引入

先用一句話說這段要回答什麼

「首先檢視兩組基線是否相當。」

② Show 呈現

給出數字/圖表 (不解讀)

「App 組 $M=18.2(SD=5.1) \dots t(58)=2.80, p=.007$ 」

③ Explain 說明

說明這個數字「是什麼」，不說「為什麼」

「亦即 App 組壓力分數顯著較低。」

第③拍只說「這個數字代表什麼」，不要說「為什麼會這樣」或「這很重要」——那是討論章的事。

教學重點 第三拍只說「這個數字代表什麼」,不要說「為什麼」或「這很重要」——那是討論章的事。

結果章的圖表製作原則

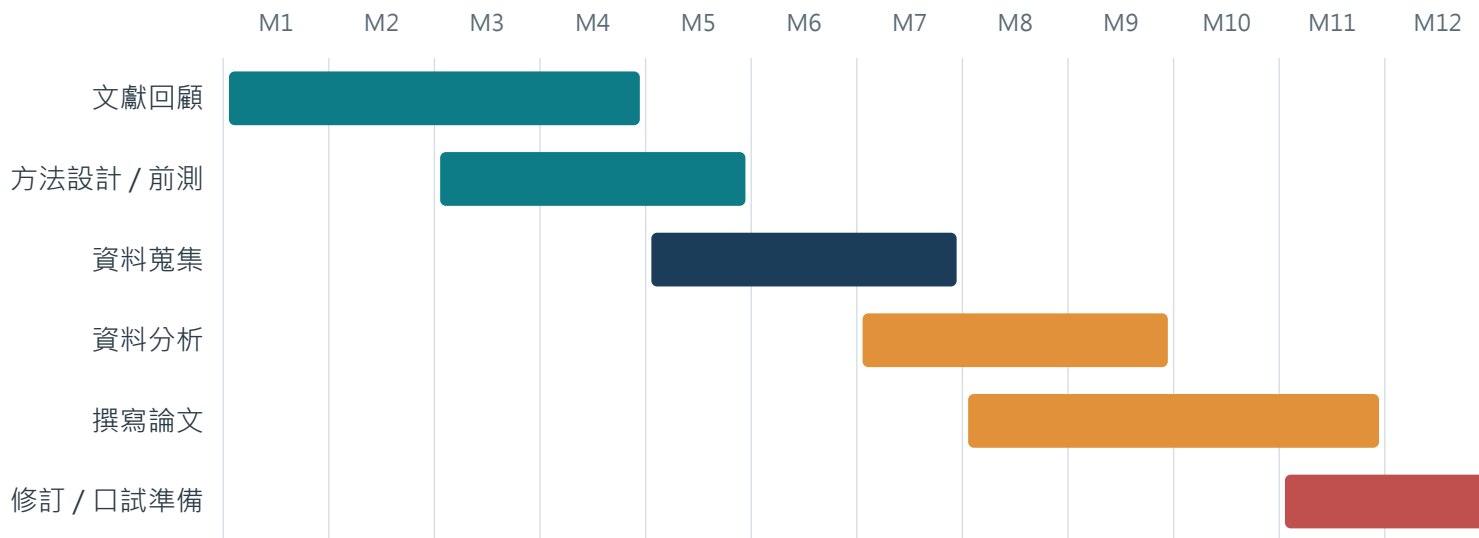
- 尺寸適中 (最大約 9×15 cm) , 並保持長寬比
- 統一配色：同一資料序列在不同圖中用「同一顏色」
- 注意座標軸數字格式 (有效位數)
- 一定要有「座標軸標題」
- 圖內不放標題——圖的說明寫在「圖說 (caption) 」裡
- 表格與圖一致、可獨立閱讀，並在正文中被引用

第 5 章（論文）：討論 Discussion

討論 = 深入解釋「為什麼結果會是這樣」，並以既有文獻佐證你的詮釋。

- 把「結果」與「意義」連起來——不只是重述數字
- 與文獻對話：與哪些研究「一致 (in agreement with...) 」、與哪些「相反 (to the contrary of...) 」
- 誠實面對非預期結果與限制，並嘗試提出解釋

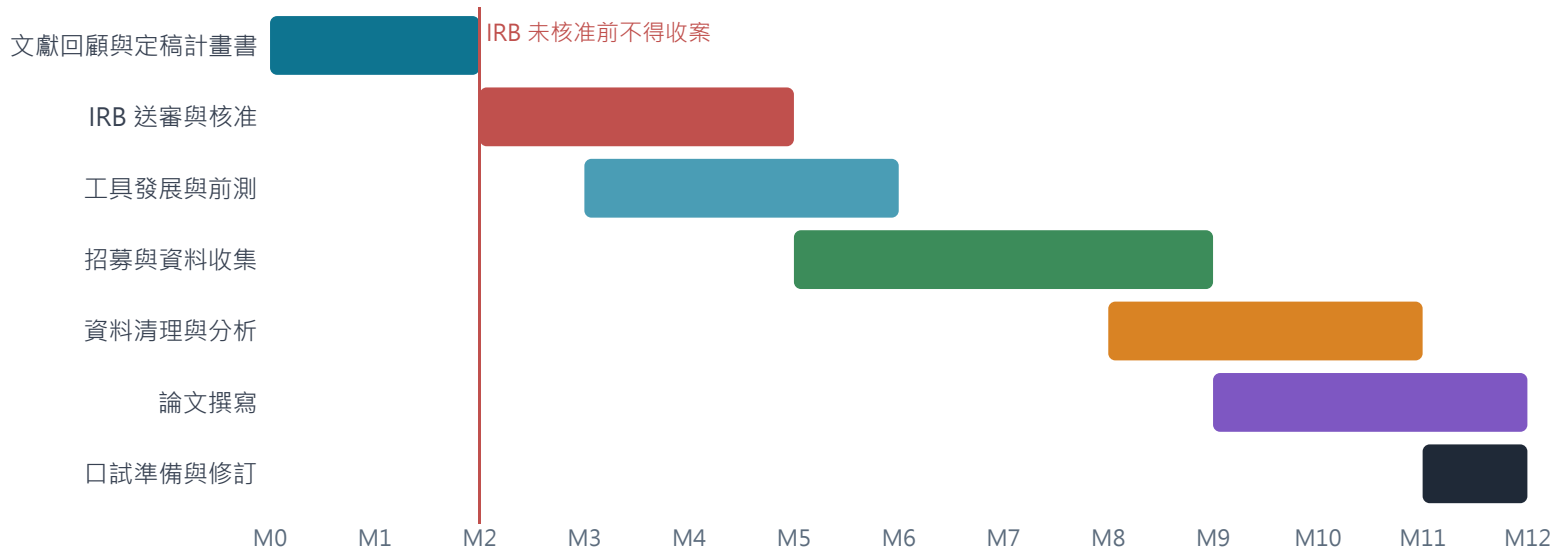
第 5 章（計畫書）：時程 Timetable



教學重點 可用自己的風格；別過度細分——像這樣的粒度就夠了。各任務可重疊，並保留緩衝（contingency）。

計畫書時程表:甘特圖範例

12 個月,任務會重疊



教學重點 時程是審查委員判斷「可行性」的依據;把 IRB、招募這兩個最容易延誤的區塊留足緩衝。

第 5 章 (論文) : 結論 Conclusions

結論 = 你的結果「意味著什麼」——不是重述結果趨勢，也不是討論。

- 反例：不要再說一次「pH 越高，X 去除越好」（那是結果）
- 正解：結論是「提高 pH 能改善 X 的去除」——把趨勢提煉成「主張」
- 每個研究目標至少對應一個結論（可以更多）

建議 Recommendations 與 附錄 Appendix

建議 Recommendations

- 根據你的結果，還有什麼「值得後續研究」？
- 若別人接續或重做你的研究，哪裡可以做得更好？
- 指出方法或範圍上的可改進之處

附錄 Appendix

- 所需資源、預算概覽
- 研究參與者的角色分工
- 倫理考量 (ethical considerations)
- 問卷全文、次要圖表、原始資料等

3

PART 3

方法章寫作與範例

Writing the Methodology — with Examples

方法章要寫到「他人能照著重做」；附上兩個可直接參考的範例。

量化研究方法：方法章要交代什麼

既有資料 / 資料

材料來源為何？如何挑選？是否只用某時間範圍內發表的資料？

實驗 Experiments

用了什麼工具 / 設備？需要哪些技術？資訊要「足以讓他人重做並得到相同結果」。

問卷調查 Surveys

選擇題還是自由填答？幾題？作答時間多久？受訪者的人口特徵？記得把問卷放進附錄。

教學重點 方法章的黃金標準：「可重做 (replicable) 」——交代到別人照著做能得到同樣結果。

範例①：訪談方法段（可直接參考）

研究者的目標是了解顧客對公司 Y 現有產品線的改善看法。以半結構訪談，訪問 15 位來自公司 Y 核心目標客群（18–35 歲）的回頭客。

「回頭客」定義為：過去三個月每週至少向公司 Y 購買產品兩次者。訪談在零售據點員工區的辦公室進行，每場約 25 分鐘。由於受訪者皆不同意錄影，回應以「筆記」方式記錄。

教學重點 注意它交代了：目的、對象與定義、場域、時長、記錄方式——每一項都讓研究「可被複製」。

範例②：問卷方法段（可直接參考）

問卷由 10 題選擇題與 5 題五點量表（Likert）題組成。目標是在 2019 年 2 月 1–5 日、每日 12:00–17:00，於公司 Z 總部讓 250 位顧客完成問卷。

「顧客」定義為：2018 年間曾向公司 Z 購買產品者。每位作答上限 10 分鐘。最終 200 人回應，但並非全數完整作答，故資料分析僅採用 150 份有效問卷。

教學重點 誠實交代「回收 200、有效 150」正是方法透明性——別隱藏無效樣本。

4

PART 4

實用建議與檢核

Practical Tips & Checklist

好計畫書的特徵、常見錯誤、時程里程碑與口試準備。

好計畫書的特徵 vs 常見錯誤

好計畫書的特徵

- 研究問題聚焦、可行、有價值
- 文獻回顧收斂到清楚的「缺口」
- 目標、方法、預期結果一一對應
- 方法寫到可被重做的程度
- 時程實際、含緩衝

常見錯誤

- 題目太大、太模糊、不可行
- 文獻依作者逐篇流水帳，沒有缺口
- 目標與方法對不上
- 方法含糊，他人無法重做
- 時程過度樂觀、沒有緩衝

寫作時程與里程碑建議

- 1 里程碑 1 確定研究問題與範圍（與指導教授對齊）
- 2 里程碑 2 完成文獻回顧初稿，鎖定研究缺口
- 3 里程碑 3 完成方法設計與計畫書，通過計畫口試 / 倫理審查
- 4 里程碑 4 資料蒐集與分析完成
- 5 里程碑 5 論文初稿 → 修訂 → 學位口試

教學重點 每個里程碑都留緩衝；卡關時先回報指導教授，不要拖到期限前才處理。

口試準備與計畫書自我檢核

- 我能用一句話說清楚研究問題，以及它為什麼重要 (What / Why)
- 我能說明方法選擇的理由，以及為何不選替代方法 (How)
- 文獻回顧指出明確的研究缺口，且目標呼應缺口
- 目標 ↔ 方法 ↔ 預期結果 ↔ 結論，四者一一對應
- 方法章通過「可重做」測試；圖表符合一致性原則
- 誠實揭露限制，並以謹慎語言陳述主張

CLOSING

好的計畫書，就是一份「可執行的承諾」

清楚的問題、對齊的目標與方法、可重做的細節、實際的時程——把這四件事寫好，計畫書與論文就都站得住。

下一步：用「計畫書 vs 論文結構對照」與「口試檢核表」，盤點你自己的題目。